

비상상황

1. 주행 로봇: 전방대상 감지 및 장애물 대응 워크플로우

시작

1. [프로세스] 주행 로봇이 전방 대상 감지
2. [프로세스] 주행 로봇이 감속 후 정지
3. [프로세스] 주행 로봇이 감지된 대상의 위치·자세·움직임을 일정 프레임 동안 추적
4. <판단> 감지된 대상이 사람인가?
 - 예 → 5번으로 이동
 - 아니오 → 9번으로 이동
5. <판단> 사람의 자세가 일반적인 서 있는 자세·보행 자세와 다른가?
 - 예 → 6번으로 이동
 - 아니오 → 8번으로 이동
6. <판단> 일정 프레임 이상 움직임이 없는가?
 - 예 → [프로세스] 작업자 쓰러짐 의심 위치에서 안전거리 유지
→ [프로세스] 중앙관제 시스템에 작업자 쓰러짐 의심 알림 전송
→ <판단> 중앙관제 시스템이 위급상황 발생으로 응답했는가?
 - 예 → [프로세스] 작업자 쓰러짐 공통 비상 대응 워크플로우로 전환
 - 아니오 → 8번으로 이동
 - 아니오 → 8번으로 이동
7. [프로세스] 안전거리 유지 및 이동 경로 재확인
8. <판단> 사람이 주행 경로에서 벗어났는가?
 - 예 → 10번으로 이동
 - 아니오 → 7번으로 이동
9. <판단> 사람이 아닌 대상이 일정 프레임 이상 움직이지 않는가?
 - 예 → [프로세스] 정적 장애물로 인식 → 경로 재계획·우회 → 10번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 동적 장애물로 인식 → 안전거리 유지 및 이동 경로 재확인 → 10번으로 이동
10. [프로세스] 경로 안전성 재확인 후 입고·출고 기존 작업 재개

종료

2. 고정 카메라: 작업자 쓰러짐 감지 워크플로우

시작

1. [프로세스] 고정 카메라가 저장 구역 내 사람 감지
2. <판단> 사람의 자세가 일반적인 서 있는 자세·보행 자세와 다른가?
 - 예 → 3번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 일반 감시 상태 유지
3. [프로세스] 고정 카메라가 사람의 위치·자세·움직임을 일정 프레임 동안 추적
4. <판단> 일정 프레임 이상 움직임이 없는가?
 - 예 → 5번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 일반 감시 상태 유지
5. [프로세스] 중앙관제 시스템에 작업자 쓰러짐 의심 알림 전송
 - 발생 저장 구역
 - 카메라 ID
 - 감지 위치
 - 감지 시각
6. <판단> 중앙관제 시스템이 위급상황 발생으로 응답했는가?
 - 예 → [프로세스] 작업자 쓰러짐 공통 비상 대응 워크플로우로 전환
 - 아니오 → [프로세스] 일반 감시 상태 유지

종료

3. 작업자 쓰러짐 공통 비상 대응 워크플로우

시작

1. [프로세스] 감지 주행 로봇이 빨간 LED 점등·부저 작동·안전 정지 상태 유지
 - 고정 카메라 감지인 경우 → [프로세스] 중앙관제 시스템이 해당 구역 주변 주행 로봇의 접근을 금지
2. [프로세스] 중앙관제 시스템이 발생 위치를 비상 대응 구역으로 설정
3. [프로세스] 해당 구역에 진입하려는 주행 로봇을 정지시키고 주변 로봇의 경로를 우회 처리
4. [프로세스] 중앙관제 시스템이 영향받은 작업의 마지막 안전 완료 단계와 물품·적재 상태를 기록
5. [프로세스] 중앙관제 시스템이 인계 가능한 미완료 작업을 다른 로봇에 재할당
 - 물품 위치·적재 상태 확인이 필요한 작업은 현장 확인 필요 상태로 보류
6. [프로세스] 지정 비상 대응 담당자가 현장 상태 확인 및 대응 수행
7. <판단> 관리자가 비상 대응 모드 해제를 승인했는가?
 - 예 → 8번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 비상 대응 상태·로봇 진입 차단 유지 → 7번으로 복귀
8. [프로세스] 중앙관제 시스템이 비상 대응 구역 해제
9. [프로세스] 비상 대응에 영향받은 기존 로봇이 대기 존·충전소로 복귀

10. [프로세스] 기존 로봇의 위치·적재·통신·센서 상태 점검

11. <판단> 기존 로봇이 새 작업을 수행할 수 있는가?

- 예 → [프로세스] 대기·충전을 유지하며 중앙관제 시스템의 새 작업 할당 대기
- 아니오 → [프로세스] 점검·정비 대기 상태 유지

12. [프로세스] 중앙관제 시스템이 비상 발생 시간, 대응 결과, 작업 인계 결과 기록

종료